



Projeto Capstone I

Maturidade em Pesquisa

Prof.^a Ma. Patrícia Oliveira

Brasília-DF, 03 de Março de 2025

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- 1 Introdução
- 2 Apresentação de um Produto
- 3 Apresentação de Algo Diferente
- 4 Apresentação de Algo Presumivelmente Melhor
- 5 Apresentação de Algo Reconhecidamente Melhor
- 6 Apresentação de uma Prova
- 7 Discussão
- 8 Referências

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- 1 Introdução
- 2 Apresentação de um Produto
- 3 Apresentação de Algo Diferente
- 4 Apresentação de Algo Presumivelmente Melhor
- 5 Apresentação de Algo Reconhecidamente Melhor
- 6 Apresentação de uma Prova
- 7 Discussão
- 8 Referências

- O fato da Computação ou Informática ser uma área nova no campo das ciências não justifica que o método científico aplicado na área de Computação tenha de ser vago e que tantas monografias sejam escritas com fraco embasamento metodológico.
- Os primeiros cursos de Ciência da Computação no Brasil surgiram nas faculdades de Engenharia, Matemática, Física ou em departamentos de processamentos de dados.
- Até o ano 2000, os cursos na área de Computação eram denominados de Bacharelado em Ciência da Computação, Análise de Sistemas, Bacharelado em Informática, Engenharia da Computação, Engenharia de Informática, e assim por diante.

- O fato da Computação ou Informática ser uma área nova no campo das ciências não justifica que o método científico aplicado na área de Computação tenha de ser vago e que tantas monografias sejam escritas com fraco embasamento metodológico.
- Os primeiros cursos de Ciência da Computação no Brasil surgiram nas faculdades de Engenharia, Matemática, Física ou em departamentos de processamentos de dados.
- Até o ano 2000, os cursos na área de Computação eram denominados de Bacharelado em Ciência da Computação, Análise de Sistemas, Bacharelado em Informática, Engenharia da Computação, Engenharia de Informática, e assim por diante.

- O fato da Computação ou Informática ser uma área nova no campo das ciências não justifica que o método científico aplicado na área de Computação tenha de ser vago e que tantas monografias sejam escritas com fraco embasamento metodológico.
- Os primeiros cursos de Ciência da Computação no Brasil surgiram nas faculdades de Engenharia, Matemática, Física ou em departamentos de processamentos de dados.
- Até o ano 2000, os cursos na área de Computação eram denominados de Bacharelado em Ciência da Computação, Análise de Sistemas, Bacharelado em Informática, Engenharia da Computação, Engenharia de Informática, e assim por diante.

- Após o ano 2000, os cursos da área foram definidos pela Comissão de Especialistas de Ensino de Computação e Informática, do Ministério da Educação, em apenas cinco denominações: Bacharelado em Ciência da Computação, Bacharelado em Sistemas de Informação, Licenciatura em Computação, Bacharelado em Engenharia de Computação e Bacharelado em Engenharia de Software.
- Classificação para os tipos de pesquisa realizados em Ciência da Computação e áreas correlatas, considerando o grau de amadurecimento da pesquisa na subárea específica, bem como o seu inter-relacionamento com outras ciências.

- Após o ano 2000, os cursos da área foram definidos pela Comissão de Especialistas de Ensino de Computação e Informática, do Ministério da Educação, em apenas cinco denominações: Bacharelado em Ciência da Computação, Bacharelado em Sistemas de Informação, Licenciatura em Computação, Bacharelado em Engenharia de Computação e Bacharelado em Engenharia de Software.
- Classificação para os tipos de pesquisa realizados em Ciência da Computação e áreas correlatas, considerando o grau de amadurecimento da pesquisa na subárea específica, bem como o seu inter-relacionamento com outras ciências.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- 1 Introdução
- 2 Apresentação de um Produto
- 3 Apresentação de Algo Diferente
- 4 Apresentação de Algo Presumivelmente Melhor
- 5 Apresentação de Algo Reconhecidamente Melhor
- 6 Apresentação de uma Prova
- 7 Discussão
- 8 Referências

- Entre as áreas emergentes dentro da Computação é aceitável uma pesquisa em que simplesmente se procure apresentar algo novo.
- Nessas áreas, a pesquisa é eminentemente exploratória, sendo difícil comparar um trabalho com outros anteriores.
- Muita literatura emergente acaba sendo publicada inicialmente como literatura *cinzenta*.
- Dificilmente áreas mais maduras reconheçam pesquisas apresentadas como: “**Fiz algo novo. Eis o meu produto**”.
- Exemplo: considere um artigo intitulado “**Novo método para ensinar programação**”.

- Entre as áreas emergentes dentro da Computação é aceitável uma pesquisa em que simplesmente se procure apresentar algo novo.
- Nessas áreas, a pesquisa é eminentemente exploratória, sendo difícil comparar um trabalho com outros anteriores.
- Muita literatura emergente acaba sendo publicada inicialmente como literatura *cinzenta*.
- Dificilmente áreas mais maduras reconheçam pesquisas apresentadas como: “**Fiz algo novo. Eis o meu produto**”.
- Exemplo: considere um artigo intitulado “**Novo método para ensinar programação**”.

- Entre as áreas emergentes dentro da Computação é aceitável uma pesquisa em que simplesmente se procure apresentar algo novo.
- Nessas áreas, a pesquisa é eminentemente exploratória, sendo difícil comparar um trabalho com outros anteriores.
- Muita literatura emergente acaba sendo publicada inicialmente como literatura *cinzenta*.
- Dificilmente áreas mais maduras reconheçam pesquisas apresentadas como: “**Fiz algo novo. Eis o meu produto**”.
- Exemplo: considere um artigo intitulado “**Novo método para ensinar programação**”.

- Entre as áreas emergentes dentro da Computação é aceitável uma pesquisa em que simplesmente se procure apresentar algo novo.
- Nessas áreas, a pesquisa é eminentemente exploratória, sendo difícil comparar um trabalho com outros anteriores.
- Muita literatura emergente acaba sendo publicada inicialmente como literatura *cinzenta*.
- Dificilmente áreas mais maduras reconheçam pesquisas apresentadas como: **“Fiz algo novo. Eis o meu produto”**.
- Exemplo: considere um artigo intitulado **“Novo método para ensinar programação”**.

- Entre as áreas emergentes dentro da Computação é aceitável uma pesquisa em que simplesmente se procure apresentar algo novo.
- Nessas áreas, a pesquisa é eminentemente exploratória, sendo difícil comparar um trabalho com outros anteriores.
- Muita literatura emergente acaba sendo publicada inicialmente como literatura *cinzenta*.
- Dificilmente áreas mais maduras reconheçam pesquisas apresentadas como: **“Fiz algo novo. Eis o meu produto”**.
- Exemplo: considere um artigo intitulado **“Novo método para ensinar programação”**.

- Outro exemplo consiste em artigos ou trabalhos que apresentam uma ferramenta ou um protótipo.
- Se uma ferramenta ou protótipo construído justificasse a concessão do título de mestre, por exemplo, as universidades distribuiriam diplomas a todos os analistas e programadores que criam ferramentas diariamente nas suas empresas, não é mesmo?
- Mesmo que se esteja trabalhando em uma área nova do conhecimento, é interessante que a pesquisa demonstre que se está resolvendo um problema relevante.
- Um tipo de artigo que se encaixa muito bem nessa categoria é aquele em que o aluno desenvolve um sistema e escreve um artigo para apresentá-lo.
- Artigos do tipo “Manual da ferramenta” devem ser evitados.

- Esse tipo de publicação poderá ter seu espaço em sessões especiais de apresentação de ferramentas ou em eventos cujo tema seja a aplicação da Informática a alguma outra área, como, por exemplo, a Medicina, a Educação e outras.
- O desenvolvimento de um sistema e a sua apresentação podem ser considerados um trabalho relevante em cursos de graduação ou especialização, desde que fique evidente que o aluno aplicou técnicas no sistema ou no processo de desenvolvimento do sistema aprendidas durante o curso.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- 1 Introdução
- 2 Apresentação de um Produto
- 3 Apresentação de Algo Diferente
- 4 Apresentação de Algo Presumivelmente Melhor
- 5 Apresentação de Algo Reconhecidamente Melhor
- 6 Apresentação de uma Prova
- 7 Discussão
- 8 Referências

- Um segundo tipo de pesquisa, um pouco mais amadurecido, consiste na apresentação de uma forma diferente de resolver um problema.
- Nesse tipo de pesquisa, os trabalhos, em geral, são apresentados como simples comparação entre técnicas, em que não se exige rigor científico na apresentação dos resultados.
- Um exemplo típico desse tipo de pesquisa seria um trabalho em engenharia de software no qual se apresenta uma nova técnica para realizar algo, em que se compara essa técnica com outras técnicas existentes, e em que se apresentam um ou dois estudos de caso confirmatório para reforçar o argumento.
- Os resultados de um artigo desse tipo poderão ser aceitos em algum veículo de publicação, desde que os argumentos usados pelo autor sejam convincentes.

- Um segundo tipo de pesquisa, um pouco mais amadurecido, consiste na apresentação de uma forma diferente de resolver um problema.
- Nesse tipo de pesquisa, os trabalhos, em geral, são apresentados como simples comparação entre técnicas, em que não se exige rigor científico na apresentação dos resultados.
- Um exemplo típico desse tipo de pesquisa seria um trabalho em engenharia de software no qual se apresenta uma nova técnica para realizar algo, em que se compara essa técnica com outras técnicas existentes, e em que se apresentam um ou dois estudos de caso confirmatório para reforçar o argumento.
- Os resultados de um artigo desse tipo poderão ser aceitos em algum veículo de publicação, desde que os argumentos usados pelo autor sejam convincentes.

- Um segundo tipo de pesquisa, um pouco mais amadurecido, consiste na apresentação de uma forma diferente de resolver um problema.
- Nesse tipo de pesquisa, os trabalhos, em geral, são apresentados como simples comparação entre técnicas, em que não se exige rigor científico na apresentação dos resultados.
- Um exemplo típico desse tipo de pesquisa seria um trabalho em engenharia de software no qual se apresenta uma nova técnica para realizar algo, em que se compara essa técnica com outras técnicas existentes, e em que se apresentam um ou dois estudos de caso confirmatório para reforçar o argumento.
- Os resultados de um artigo desse tipo poderão ser aceitos em algum veículo de publicação, desde que os argumentos usados pelo autor sejam convincentes.

- Um segundo tipo de pesquisa, um pouco mais amadurecido, consiste na apresentação de uma forma diferente de resolver um problema.
- Nesse tipo de pesquisa, os trabalhos, em geral, são apresentados como simples comparação entre técnicas, em que não se exige rigor científico na apresentação dos resultados.
- Um exemplo típico desse tipo de pesquisa seria um trabalho em engenharia de software no qual se apresenta uma nova técnica para realizar algo, em que se compara essa técnica com outras técnicas existentes, e em que se apresentam um ou dois estudos de caso confirmatório para reforçar o argumento.
- Os resultados de um artigo desse tipo poderão ser aceitos em algum veículo de publicação, desde que os argumentos usados pelo autor sejam convincentes.

- Apesar do estudo de caso raramente provar alguma coisa, ele pode servir para refutar uma teoria.
- Esse tipo de pesquisa é típico em áreas novas, nas quais não se dispõem de grandes bases de dados para testar teorias empiricamente ou quando o tempo e os recursos necessários para realizar a pesquisa empiricamente são inviáveis.
- Para que esse tipo de pesquisa funcione, é necessário que se tenha uma boa hipótese de trabalho, uma boa teoria construída para sustentá-la e uma boa argumentação para fazer com que um eventual leitor se convença da validade da teoria, mesmo sem poder testá-la com métodos estatisticamente aceitos.
- Trabalhos de mestrado e doutorado, em geral, propõem algo: um novo método, uma nova ideia, um novo sistema etc.

- Apesar do estudo de caso raramente provar alguma coisa, ele pode servir para refutar uma teoria.
- Esse tipo de pesquisa é típico em áreas novas, nas quais não se dispõem de grandes bases de dados para testar teorias empiricamente ou quando o tempo e os recursos necessários para realizar a pesquisa empiricamente são inviáveis.
- Para que esse tipo de pesquisa funcione, é necessário que se tenha uma boa hipótese de trabalho, uma boa teoria construída para sustentá-la e uma boa argumentação para fazer com que um eventual leitor se convença da validade da teoria, mesmo sem poder testá-la com métodos estatisticamente aceitos.
- Trabalhos de mestrado e doutorado, em geral, propõem algo: um novo método, uma nova ideia, um novo sistema etc.

- Apesar do estudo de caso raramente provar alguma coisa, ele pode servir para refutar uma teoria.
- Esse tipo de pesquisa é típico em áreas novas, nas quais não se dispõem de grandes bases de dados para testar teorias empiricamente ou quando o tempo e os recursos necessários para realizar a pesquisa empiricamente são inviáveis.
- Para que esse tipo de pesquisa funcione, é necessário que se tenha uma boa hipótese de trabalho, uma boa teoria construída para sustentá-la e uma boa argumentação para fazer com que um eventual leitor se convença da validade da teoria, mesmo sem poder testá-la com métodos estatisticamente aceitos.
- Trabalhos de mestrado e doutorado, em geral, propõem algo: um novo método, uma nova ideia, um novo sistema etc.

- Apesar do estudo de caso raramente provar alguma coisa, ele pode servir para refutar uma teoria.
- Esse tipo de pesquisa é típico em áreas novas, nas quais não se dispõem de grandes bases de dados para testar teorias empiricamente ou quando o tempo e os recursos necessários para realizar a pesquisa empiricamente são inviáveis.
- Para que esse tipo de pesquisa funcione, é necessário que se tenha uma boa hipótese de trabalho, uma boa teoria construída para sustentá-la e uma boa argumentação para fazer com que um eventual leitor se convença da validade da teoria, mesmo sem poder testá-la com métodos estatisticamente aceitos.
- Trabalhos de mestrado e doutorado, em geral, propõem algo: um novo método, uma nova ideia, um novo sistema etc.

- Por exemplo, propor um método de compressão de textos mais eficiente do que os que atualmente estão no mercado é possível e até louvável como objetivo de uma monografia.
- **Hipótese:** consiste em uma teoria provável, mas ainda não demonstrada, ou uma suposição admissível.
- A hipótese norteia o trabalho de pesquisa e ela será testada ao longo do trabalho.
- Uma maneira de aumentar a chance de sucesso desse tipo de trabalho é estruturá-lo na forma de tabela comparativa.
- A ideia não é criar algo simplesmente diferente daquilo que já existe, mas algo que incorpore várias características importantes em um mesmo artefato.

- Por exemplo, propor um método de compressão de textos mais eficiente do que os que atualmente estão no mercado é possível e até louvável como objetivo de uma monografia.
- **Hipótese:** consiste em uma teoria provável, mas ainda não demonstrada, ou uma suposição admissível.
- A hipótese norteia o trabalho de pesquisa e ela será testada ao longo do trabalho.
- Uma maneira de aumentar a chance de sucesso desse tipo de trabalho é estruturá-lo na forma de tabela comparativa.
- A ideia não é criar algo simplesmente diferente daquilo que já existe, mas algo que incorpore várias características importantes em um mesmo artefato.

- Por exemplo, propor um método de compressão de textos mais eficiente do que os que atualmente estão no mercado é possível e até louvável como objetivo de uma monografia.
- **Hipótese:** consiste em uma teoria provável, mas ainda não demonstrada, ou uma suposição admissível.
- A hipótese norteia o trabalho de pesquisa e ela será testada ao longo do trabalho.
- Uma maneira de aumentar a chance de sucesso desse tipo de trabalho é estruturá-lo na forma de tabela comparativa.
- A ideia não é criar algo simplesmente diferente daquilo que já existe, mas algo que incorpore várias características importantes em um mesmo artefato.

- Por exemplo, propor um método de compressão de textos mais eficiente do que os que atualmente estão no mercado é possível e até louvável como objetivo de uma monografia.
- **Hipótese:** consiste em uma teoria provável, mas ainda não demonstrada, ou uma suposição admissível.
- A hipótese norteia o trabalho de pesquisa e ela será testada ao longo do trabalho.
- Uma maneira de aumentar a chance de sucesso desse tipo de trabalho é estruturá-lo na forma de tabela comparativa.
- A ideia não é criar algo simplesmente diferente daquilo que já existe, mas algo que incorpore várias características importantes em um mesmo artefato.

- Por exemplo, propor um método de compressão de textos mais eficiente do que os que atualmente estão no mercado é possível e até louvável como objetivo de uma monografia.
- **Hipótese:** consiste em uma teoria provável, mas ainda não demonstrada, ou uma suposição admissível.
- A hipótese norteia o trabalho de pesquisa e ela será testada ao longo do trabalho.
- Uma maneira de aumentar a chance de sucesso desse tipo de trabalho é estruturá-lo na forma de tabela comparativa.
- A ideia não é criar algo simplesmente diferente daquilo que já existe, mas algo que incorpore várias características importantes em um mesmo artefato.

- O método consiste em fazer um bom mapeamento bibliográfico e em criar ou definir um novo artefato contendo as principais características dos artefatos.

	Característica 1	Característica 2	Característica 3	Característica 4
Artefato 1	X	X		
Artefato 2	X			X
Artefato 3		X	X	X

Figura: Exemplo de tabela comparativa de artefatos e características

	Característica 1	Característica 2	Característica 3	Característica 4
Artefato 1	X	X		
Artefato 2	X			X
Artefato 3		X	X	X
Novo artefato	X	X	X	X

Figura: Proposta de um novo artefato que tenha todas as características dos anteriores

■ Pontos fundamentais dessa tabela:

- Os artefatos devem ter sido selecionados após um mapeamento sistemático, não necessariamente feito pelo autor do trabalho, e indicar quais são os mais relevantes a partir de algum critério objetivo, como, por exemplo, ser citado em pelo menos dois artigos diferentes.
 - As características devem ser relevantes, ou seja, devem ter importância a partir da identificação de possíveis dificuldades com as ferramentas atuais.
 - A avaliação sobre se cada artefato possui ou não a característica deve ser objetiva e verdadeira.
- Este tipo de pesquisa enquadra-se normalmente como pesquisa qualitativa, na qual se busca avaliar a existência ou não de certas propriedades.

- Pontos fundamentais dessa tabela:
 - Os artefatos devem ter sido selecionados após um mapeamento sistemático, não necessariamente feito pelo autor do trabalho, e indicar quais são os mais relevantes a partir de algum critério objetivo, como, por exemplo, ser citado em pelo menos dois artigos diferentes.
 - As características devem ser relevantes, ou seja, devem ter importância a partir da identificação de possíveis dificuldades com as ferramentas atuais.
 - A avaliação sobre se cada artefato possui ou não a característica deve ser objetiva e verdadeira.
- Este tipo de pesquisa enquadra-se normalmente como pesquisa qualitativa, na qual se busca avaliar a existência ou não de certas propriedades.

- Pontos fundamentais dessa tabela:
 - Os artefatos devem ter sido selecionados após um mapeamento sistemático, não necessariamente feito pelo autor do trabalho, e indicar quais são os mais relevantes a partir de algum critério objetivo, como, por exemplo, ser citado em pelo menos dois artigos diferentes.
 - As características devem ser relevantes, ou seja, devem ter importância a partir da identificação de possíveis dificuldades com as ferramentas atuais.
 - A avaliação sobre se cada artefato possui ou não a característica deve ser objetiva e verdadeira.
- Este tipo de pesquisa enquadra-se normalmente como pesquisa qualitativa, na qual se busca avaliar a existência ou não de certas propriedades.

- Pontos fundamentais dessa tabela:
 - Os artefatos devem ter sido selecionados após um mapeamento sistemático, não necessariamente feito pelo autor do trabalho, e indicar quais são os mais relevantes a partir de algum critério objetivo, como, por exemplo, ser citado em pelo menos dois artigos diferentes.
 - As características devem ser relevantes, ou seja, devem ter importância a partir da identificação de possíveis dificuldades com as ferramentas atuais.
 - A avaliação sobre se cada artefato possui ou não a característica deve ser objetiva e verdadeira.
- Este tipo de pesquisa enquadra-se normalmente como pesquisa qualitativa, na qual se busca avaliar a existência ou não de certas propriedades.

- Pontos fundamentais dessa tabela:
 - Os artefatos devem ter sido selecionados após um mapeamento sistemático, não necessariamente feito pelo autor do trabalho, e indicar quais são os mais relevantes a partir de algum critério objetivo, como, por exemplo, ser citado em pelo menos dois artigos diferentes.
 - As características devem ser relevantes, ou seja, devem ter importância a partir da identificação de possíveis dificuldades com as ferramentas atuais.
 - A avaliação sobre se cada artefato possui ou não a característica deve ser objetiva e verdadeira.
- Este tipo de pesquisa enquadra-se normalmente como pesquisa qualitativa, na qual se busca avaliar a existência ou não de certas propriedades.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- 1 Introdução
- 2 Apresentação de um Produto
- 3 Apresentação de Algo Diferente
- 4 Apresentação de Algo Presumivelmente Melhor**
- 5 Apresentação de Algo Reconhecidamente Melhor
- 6 Apresentação de uma Prova
- 7 Discussão
- 8 Referências

- Áreas um pouco mais amadurecidas do que as anteriores exigem que qualquer nova abordagem apresentada seja comparada quantitativamente com outras da literatura.
- Nesse tipo de pesquisa, o autor terá de testar a sua abordagem e também as outras que constam da literatura, resultando em excesso de trabalho, além de, possivelmente, introduzir o risco de viés, visto que não há garantias de que as abordagens apresentadas na literatura tenham sido testadas nas melhores condições pelo autor do trabalho.
- Uma abordagem para determinado problema que se revela melhor do que outras abordagens requer alguns cuidados. Em primeiro lugar, o pesquisador deve se certificar de que está comparando a nova abordagem com alguma outra que seja do estado da arte.

- Áreas um pouco mais amadurecidas do que as anteriores exigem que qualquer nova abordagem apresentada seja comparada quantitativamente com outras da literatura.
- Nesse tipo de pesquisa, o autor terá de testar a sua abordagem e também as outras que constam da literatura, resultando em excesso de trabalho, além de, possivelmente, introduzir o risco de viés, visto que não há garantias de que as abordagens apresentadas na literatura tenham sido testadas nas melhores condições pelo autor do trabalho.
- Uma abordagem para determinado problema que se revela melhor do que outras abordagens requer alguns cuidados. Em primeiro lugar, o pesquisador deve se certificar de que está comparando a nova abordagem com alguma outra que seja do estado da arte.

- Áreas um pouco mais amadurecidas do que as anteriores exigem que qualquer nova abordagem apresentada seja comparada quantitativamente com outras da literatura.
- Nesse tipo de pesquisa, o autor terá de testar a sua abordagem e também as outras que constam da literatura, resultando em excesso de trabalho, além de, possivelmente, introduzir o risco de viés, visto que não há garantias de que as abordagens apresentadas na literatura tenham sido testadas nas melhores condições pelo autor do trabalho.
- Uma abordagem para determinado problema que se revela melhor do que outras abordagens requer alguns cuidados. Em primeiro lugar, o pesquisador deve se certificar de que está comparando a nova abordagem com alguma outra que seja do estado da arte.

- Não é necessário, porém, que o autor de algum método novo demonstre que o seu método é melhor que outro método do estado da arte para toda e qualquer situação.
- Um aspecto muito importante na pesquisa que leva em consideração o uso de dados comparativos é a *métrica*. Afirmarções do tipo “O sistema X é mais fácil de usar do que o sistema Y” não terão fundamento, a não ser que se defina claramente o que significa “ser fácil de usar”.

- Não é necessário, porém, que o autor de algum método novo demonstre que o seu método é melhor que outro método do estado da arte para toda e qualquer situação.
- Um aspecto muito importante na pesquisa que leva em consideração o uso de dados comparativos é a *métrica*. Afirmarções do tipo “O sistema X é mais fácil de usar do que o sistema Y” não terão fundamento, a não ser que se defina claramente o que significa “ser fácil de usar”.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- 1 Introdução
- 2 Apresentação de um Produto
- 3 Apresentação de Algo Diferente
- 4 Apresentação de Algo Presumivelmente Melhor
- 5 Apresentação de Algo Reconhecidamente Melhor
- 6 Apresentação de uma Prova
- 7 Discussão
- 8 Referências

- O nível mais maduro da pesquisa dessa linha, em que a apresentação de dados empíricos é relevante para a aceitação dos resultados, é aquele no qual um trabalho é desenvolvido e seus resultados são apresentados em função de testes padronizados e internacionalmente aceitos.
- Pesquisas que apresentam resultados desse tipo são típicas de boas teses de doutorado.
- Essa é a pesquisa mais fácil de executar, porém, tem como principal dificuldade, encontrar uma boa hipótese de trabalho, que faça sentido e que seja promissora.
- Esse tipo de pesquisa exigirá, por parte do autor, amplo estudo sobre o estado da arte em determinada área e muita reflexão sobre a forma como as técnicas são desenvolvidas para resolver os problemas dessa área.

- O nível mais maduro da pesquisa dessa linha, em que a apresentação de dados empíricos é relevante para a aceitação dos resultados, é aquele no qual um trabalho é desenvolvido e seus resultados são apresentados em função de testes padronizados e internacionalmente aceitos.
- Pesquisas que apresentam resultados desse tipo são típicas de boas teses de doutorado.
- Essa é a pesquisa mais fácil de executar, porém, tem como principal dificuldade, encontrar uma boa hipótese de trabalho, que faça sentido e que seja promissora.
- Esse tipo de pesquisa exigirá, por parte do autor, amplo estudo sobre o estado da arte em determinada área e muita reflexão sobre a forma como as técnicas são desenvolvidas para resolver os problemas dessa área.

- O nível mais maduro da pesquisa dessa linha, em que a apresentação de dados empíricos é relevante para a aceitação dos resultados, é aquele no qual um trabalho é desenvolvido e seus resultados são apresentados em função de testes padronizados e internacionalmente aceitos.
- Pesquisas que apresentam resultados desse tipo são típicas de boas teses de doutorado.
- Essa é a pesquisa mais fácil de executar, porém, tem como principal dificuldade, encontrar uma boa hipótese de trabalho, que faça sentido e que seja promissora.
- Esse tipo de pesquisa exigirá, por parte do autor, amplo estudo sobre o estado da arte em determinada área e muita reflexão sobre a forma como as técnicas são desenvolvidas para resolver os problemas dessa área.

- O nível mais maduro da pesquisa dessa linha, em que a apresentação de dados empíricos é relevante para a aceitação dos resultados, é aquele no qual um trabalho é desenvolvido e seus resultados são apresentados em função de testes padronizados e internacionalmente aceitos.
- Pesquisas que apresentam resultados desse tipo são típicas de boas teses de doutorado.
- Essa é a pesquisa mais fácil de executar, porém, tem como principal dificuldade, encontrar uma boa hipótese de trabalho, que faça sentido e que seja promissora.
- Esse tipo de pesquisa exigirá, por parte do autor, amplo estudo sobre o estado da arte em determinada área e muita reflexão sobre a forma como as técnicas são desenvolvidas para resolver os problemas dessa área.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- 1 Introdução
- 2 Apresentação de um Produto
- 3 Apresentação de Algo Diferente
- 4 Apresentação de Algo Presumivelmente Melhor
- 5 Apresentação de Algo Reconhecidamente Melhor
- 6 Apresentação de uma Prova
- 7 Discussão
- 8 Referências

- Os tipos de pesquisa apresentados anteriormente se enquadram nas subáreas da Computação em que os resultados são apresentados a partir de evidências empíricas ou pelo menos de argumentações ou estudos de caso que sugerem provas de conceito.
- Outro tipo de pesquisa exige provas formais, de acordo com as regras da Lógica.

Exemplo

A área de métodos formais ou compiladores, por exemplo, dificilmente aceitará trabalhos que não apresentem demonstrações formais de correção ou eficiência.

- Deve ser construída uma teoria afirmando claramente quais são os conceitos utilizados e mostrando que a aplicação desses conceitos leva, a determinados resultados.

- Os tipos de pesquisa apresentados anteriormente se enquadram nas subáreas da Computação em que os resultados são apresentados a partir de evidências empíricas ou pelo menos de argumentações ou estudos de caso que sugerem provas de conceito.
- Outro tipo de pesquisa exige provas formais, de acordo com as regras da Lógica.

Exemplo

A área de métodos formais ou compiladores, por exemplo, dificilmente aceitará trabalhos que não apresentem demonstrações formais de correção ou eficiência.

- Deve ser construída uma teoria afirmando claramente quais são os conceitos utilizados e mostrando que a aplicação desses conceitos leva, a determinados resultados.

- Os tipos de pesquisa apresentados anteriormente se enquadram nas subáreas da Computação em que os resultados são apresentados a partir de evidências empíricas ou pelo menos de argumentações ou estudos de caso que sugerem provas de conceito.
- Outro tipo de pesquisa exige provas formais, de acordo com as regras da Lógica.

Exemplo

A área de métodos formais ou compiladores, por exemplo, dificilmente aceitará trabalhos que não apresentem demonstrações formais de correção ou eficiência.

- Deve ser construída uma teoria afirmando claramente quais são os conceitos utilizados e mostrando que a aplicação desses conceitos leva, a determinados resultados.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- 1 Introdução
- 2 Apresentação de um Produto
- 3 Apresentação de Algo Diferente
- 4 Apresentação de Algo Presumivelmente Melhor
- 5 Apresentação de Algo Reconhecidamente Melhor
- 6 Apresentação de uma Prova
- 7 Discussão**
- 8 Referências

■ Estilos de pesquisa:

- *Pesquisas formais*, em que é exigida a elaboração de uma teoria e uma prova formal de que essa teoria é correta. A lógica formal será a grande ferramenta de trabalho do pesquisador que optar por essa linha.
- *Pesquisas empíricas*, em que uma nova abordagem apresentada é comparada com outras por meio de testes aceitos pela comunidade. Os métodos estatísticos serão a grande ferramenta de trabalho do pesquisador que optar por essa linha.
- *Pesquisas exploratórias*, em que não se consegue provar uma teoria nem apresentar resultados estatisticamente aceitos. Entram aqui os estudos de caso, as análises qualitativas e as pesquisas exploratórias em áreas emergentes. A argumentação e o convencimento são as principais ferramentas do pesquisador.

■ Estilos de pesquisa:

- *Pesquisas formais*, em que é exigida a elaboração de uma teoria e uma prova formal de que essa teoria é correta. A lógica formal será a grande ferramenta de trabalho do pesquisador que optar por essa linha.
- *Pesquisas empíricas*, em que uma nova abordagem apresentada é comparada com outras por meio de testes aceitos pela comunidade. Os métodos estatísticos serão a grande ferramenta de trabalho do pesquisador que optar por essa linha.
- *Pesquisas exploratórias*, em que não se consegue provar uma teoria nem apresentar resultados estatisticamente aceitos. Entram aqui os estudos de caso, as análises qualitativas e as pesquisas exploratórias em áreas emergentes. A argumentação e o convencimento são as principais ferramentas do pesquisador.

■ Estilos de pesquisa:

- *Pesquisas formais*, em que é exigida a elaboração de uma teoria e uma prova formal de que essa teoria é correta. A lógica formal será a grande ferramenta de trabalho do pesquisador que optar por essa linha.
- *Pesquisas empíricas*, em que uma nova abordagem apresentada é comparada com outras por meio de testes aceitos pela comunidade. Os métodos estatísticos serão a grande ferramenta de trabalho do pesquisador que optar por essa linha.
- *Pesquisas exploratórias*, em que não se consegue provar uma teoria nem apresentar resultados estatisticamente aceitos. Entram aqui os estudos de caso, as análises qualitativas e as pesquisas exploratórias em áreas emergentes. A argumentação e o convencimento são as principais ferramentas do pesquisador.

■ Estilos de pesquisa:

- *Pesquisas formais*, em que é exigida a elaboração de uma teoria e uma prova formal de que essa teoria é correta. A lógica formal será a grande ferramenta de trabalho do pesquisador que optar por essa linha.
- *Pesquisas empíricas*, em que uma nova abordagem apresentada é comparada com outras por meio de testes aceitos pela comunidade. Os métodos estatísticos serão a grande ferramenta de trabalho do pesquisador que optar por essa linha.
- *Pesquisas exploratórias*, em que não se consegue provar uma teoria nem apresentar resultados estatisticamente aceitos. Entram aqui os estudos de caso, as análises qualitativas e as pesquisas exploratórias em áreas emergentes. A argumentação e o convencimento são as principais ferramentas do pesquisador.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- 1 Introdução
- 2 Apresentação de um Produto
- 3 Apresentação de Algo Diferente
- 4 Apresentação de Algo Presumivelmente Melhor
- 5 Apresentação de Algo Reconhecidamente Melhor
- 6 Apresentação de uma Prova
- 7 Discussão
- 8 Referências

REFERÊNCIAS

- WAZLAWICK, Raul Sidnei. **Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação**. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2021. *E-book*. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788595157712>. Acesso em: 14 fev. 2025.

Contato

- **E-mail institucional:** patricia.oliveira@idp.edu.br
- **LinkedIn:** [linkedin.com/in/patricia-oliveira22](https://www.linkedin.com/in/patricia-oliveira22)
- **Currículo Lattes:**
<https://lattes.cnpq.br/6349233563436445>

Contato

- **E-mail institucional:** patricia.oliveira@idp.edu.br
- **LinkedIn:** [linkedin.com/in/patricia-oliveira22](https://www.linkedin.com/in/patricia-oliveira22)
- **Currículo Lattes:**
<https://lattes.cnpq.br/6349233563436445>

Contato

- **E-mail institucional:** patricia.oliveira@idp.edu.br
- **LinkedIn:** [linkedin.com/in/patricia-oliveira22](https://www.linkedin.com/in/patricia-oliveira22)
- **Currículo Lattes:**
<https://lattes.cnpq.br/6349233563436445>

